

HOST VIRTUALES EN APACHE2 EN LOCALHOST

Contenido

HOST VIRTUALES EN APACHE2 EN LOCALHOST	1
1.Crear dominios fictios.....	2
PARTE 2: crear 2 hosts virtuales en Apache	6
2.1.- Como root, creamos 2 carpetas en la carpeta que Apache usa para albergar las webs:.....	6
2.2.- Ahora nos vamos a Webmin:.....	6
2.3.- Ahora hay que hacer las páginas web para cada uno de los 2 dominios.	8

Se instala el servidor web Apache, como root, de esta forma:

```
apt install apache2
```

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# apt install apache2
```

Apache tiene ya una página web preparada. Para verla, en un navegador web escribe localhost y dicha página aparecerá. Si deseas poner tu propia página, debes insertarla en la carpeta /var/www

Recuerda que debe llamarse index.html si quieres que sea la página inicial del sitio web. En caso contrario, por ejemplo, si se llama la página web pepe.html, en el navegador tendrías que poner localhost/pepe.html

Este tutorial tiene 2 partes, parte 1 (crear 2 dominios ficticios) y parte 2 (crear 2 hosts virtuales en Apache)

PARTE 1.Crear dominios fictios

Para ello, hay que tener instalado:

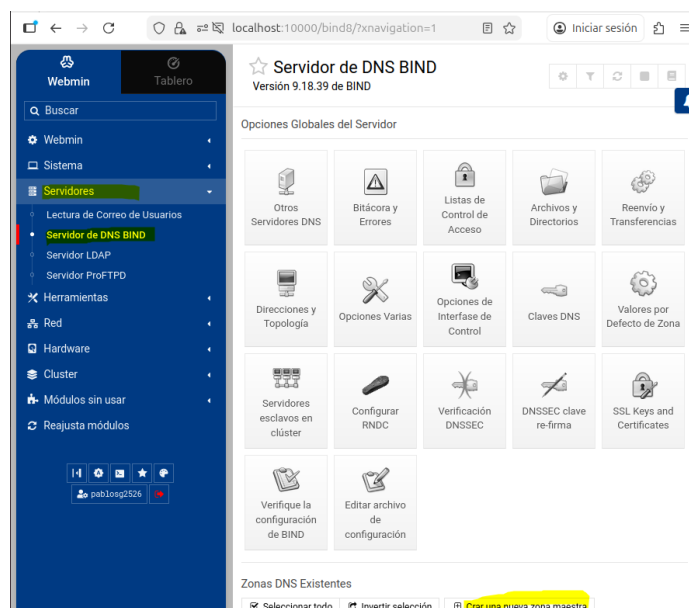
- el servidor DNS Bind9 (ver tutoriales de ese tema)
- Webmin (ver tutorial de instalación en caso necesario).

Entramos en Webmin poniendo en el navegador web

<https://localhost:10000>

y luego nombre de usuario y contraseña (los mismos que usamos para acceder a Ubuntu)

Entramos en el servidor de nombres de dominio Bind9, desde Webmin:



Se crearán 2 dominios ficticios, que en realidad solamente existirán en el ordenador donde tenemos instalado Ubuntu. Los dominios serán 1smr.com y 2smr.com. Para cada uno de estos 2 dominios ficticios añadiremos un ordenador:

- www en para el dominio 1smr.com
Pondremos una web en www.1smr.com
- www en para el dominio 1smr.com
Pondremos una web en www.2smr.com

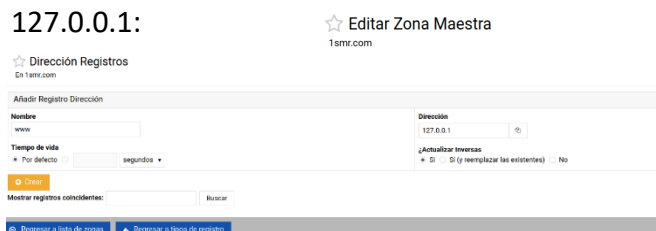
Cada uno de esos ordenadores de cada dominio tendrá como dirección IP 127.0.0.1 (localhost, la misma dirección donde está instalado Ubuntu y el servidor web Apache). De esta forma, cuando como clientes queramos entrar en www.1smr.com, como ese dominio apunta a 127.0.0.1, y allí está el servidor web Apache esperando peticiones, configuraremos como un host virtual para el dominio 1smr.com

Si en vez de dominios de mentira fueran dominios de verdad, en vez de la dirección 127.0.0.1 habría que poner la IP del router de la red donde está registrado ese dominio (del tipo, por ejemplo, cloudns.cx) y el router tendrá que tener el puerto 80 abierto para redirigir las peticiones web de los clientes al ordenador donde esté instalado el servidor Apache.

Lo mismo haremos con el ordenador www.2smr.com, lo configuraremos en el servidor DNS Bind como de dirección IP 127.0.0.1, y cuando en el cliente (navegador web) pongamos www.2smr.com se irá a 127.0.0.1 que es donde está Apache, que tendrá configurado como host virtual también el dominio 2smr.com



Ahora vamos a añadir al dominio el ordenador www que tendrá como dirección IP 127.0.0.1:



En la pantalla vemos que se ha creado:

Nombre	TTL	Dirección
☐ www.1smr.com.	3600	127.0.0.1

Le damos al botón de regresar a lista de zonas y creamos la otra zona, llamada 2smr.com

☆ Crear Zona Maestra

Opciones de nueva zona maestra

Tipo de zona
☒ Reenvío (Nombres a Direcciones) ☐ Inversas (Direcciones a Nombres)

Nombre de Dominio/Red
 2smr.com

Archivo de Registros
☒ Automático ☐ [icono]

Servidor Maestro
 pablos2526-VirtualBox ☒ ¿Añadir registro NS para servidor maestro?

Dirección de correo
 admin@gmail.com

¿Utilizar plantilla de zona
☐ Si ☒ No

Dirección IP para registros de plantilla

¿Agregar reversos para direcciones de plantilla
☒ Si ☐ No

Tiempo de refresco
 3600 segundos

Tiempo de reintento de transferencia
 600 segundos

Tiempo de expiración
 1209600 segundos

Tiempo-que-está-viva por Defecto
 3600 segundos

Crear

Regresar a lista de zonas

Una vez creada la zona del dominio, vamos a añadir un ordenador del dominio, también llamado www para que cuando en el navegador web se ponga www.2smr.com aparezca la página web que crearemos en un host virtual en Apache:

☆ Editar Zona Maestra
 2smr.com

☆ Dirección Registros
 En 2smr.com

Añadir Registro Dirección

Nombre
 www

Dirección
 127.0.0.1

Tiempo de vida
☒ Por defecto ☐ [] segundos

¿Actualizar Inversas
☒ Si ☐ Si (y reemplazar las existentes) ☐ No

Crear

Mostrar registros coincidentes: [] Buscar

Regresar a lista de zonas Regresar a tipos de registro

lo ha creado:

Nombre	TTL	Dirección
☐ www.2smr.com.	3600	127.0.0.1

Le damos al botón de regresar a lista de zonas.

Ahora vamos a comprobar que los dominios ficticios que hemos creado funcionan. Para ello antes vamos a asegurarnos que tenemos esta configuración en nuestra tarjeta de red cableada en Ubuntu:

Cableado

Conectado - 1.000 Mb/s

Direcciones

Dirección	Máscara de red	Puerta de enlace
192.168.104.204	255.255.255.0	192.168.104.1

DNS Automático

127.0.0.1

Direcciones IP separadas por comas

Conexiones cableadas

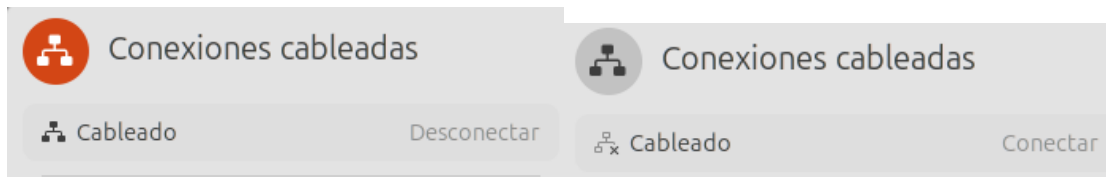
Cableado Desconectar

Configuración de red cableada

Estilo oscuro

estamos usando el servidor dns nuestro, Bind9.

Si se ha tenido que cambiar las propiedades de la tarjeta de red, habrá que desactivarla y activarla de nuevo para que los cambios surtan efecto, así:



Ahora hay que reiniciar el servidor bind9, así desde el terminal como superusuario:

```
sudo service bind9 restart
```

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo service bind9 restart
```

Para terminar, comprobamos con el comando dig que los dominios que hemos creado funcionan:

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# dig www.1smr.com

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> www.1smr.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 36933
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 718d179f12961c77010000006939296f8f972016d44f3342 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.1smr.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.1smr.com.                 3600    IN      A      127.0.0.1

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#53(::1) (UDP)
;; WHEN: Wed Dec 10 09:03:59 CET 2025
;; MSG SIZE rcvd: 85

root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# dig www.2smr.com

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> www.2smr.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 37435
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 0481eb44058895df0100000069392975028788be34cab473 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.2smr.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.2smr.com.                 3600    IN      A      127.0.0.1
```

PARTE 2: crear 2 hosts virtuales en Apache

Teniendo ya los dos dominios diferentes, ahora vamos a configurar el servidor web Apache para que sea capaz de ofrecer las páginas web de ambos dominios. Para ello hay que crear un host virtual para cada dominio.

Pasos:

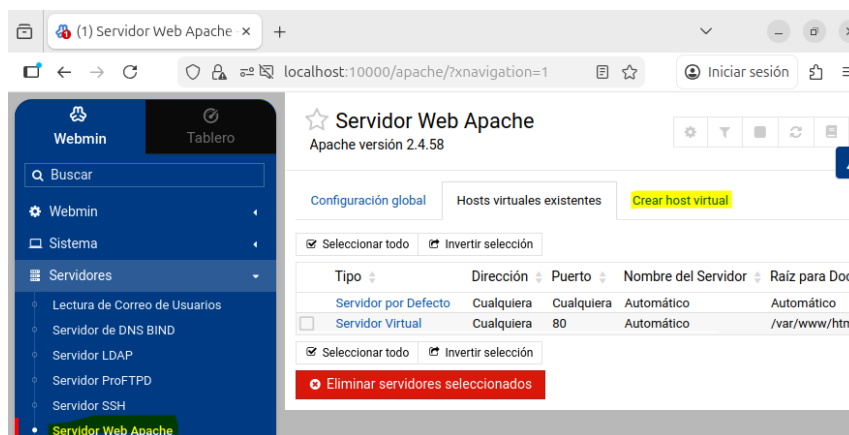
2.1.- Como root, creamos 2 carpetas en la carpeta que Apache usa para albergar las webs:

```
sudo mkdir /var/www/1smr
```

```
sudo mkdir /var/www/2smr
```

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo mkdir /var/www/1smr
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo mkdir /var/www/2smr
```

2.2.- Ahora nos vamos a Webmin:



☆ Servidor Web Apache
Apache versión 2.4.58

Configuración global Hosts virtuales existentes **Crear host virtual**

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección

Tipo	Dirección	Puerto	Nombre del Servidor	Raíz para Doc
Servidor por Defecto	Cualquiera	Cualquiera	Automático	Automático
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	80	Automático	/var/www/html

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección

Eliminar servidores seleccionados

☆ Servidor Web Apache
Apache versión 2.4.58

Configuración global Hosts virtuales existentes **Crear host virtual**

Crear un Nuevo Servidor Virtual

Manejar conexiones para direccionar

☐ Aquellas no manejadas por otro servidor

☒ Cualquier dirección

☐ Dirección específica ..

☒ Escuchar en dirección (si es necesario)

Puerto

☐ Por defecto ☐ Cualquiera ☒ 80

Raíz para Documentos

☒ Permitir acceso a este directorio

Nombre del Servidor

☐ Automático ☒ www.1smr.com

Agregar servidor virtual a archivo

☐ Archivo httpd.conf estándar

☒ Nuevo archivo bajo el directorio de servidores virtuales /etc/apache2/sites-available

☐ Archivo seleccionado..

Copiar directivas desde

Crear Ahora

Observa que lo ha creado:

Configuración global				
Hosts virtuales existentes				
Crear host virtual				
☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección				
Tipo	Dirección	Puerto	Nombre del Servidor	Raíz para Documentos
Servidor por Defecto	Cualquiera	Cualquiera	Automático	Automático
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	80	Automático	/var/www/html
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	80	www.1smr.com	/var/www/1smr

Ahora creamos el otro host virtual, ahora para el dominio 2smr.com

Para ello damos a "Crear host virtual"

☆ Servidor Web Apache

Apache versión 2.4.58

Configuración global

Hosts virtuales existentes

Crear host virtual

☆ Servidor Web Apache

Apache versión 2.4.58

Configuración global

Hosts virtuales existentes

Crear host virtual

Crear un Nuevo Servidor Virtual

Manejar conexiones para direccionar

☐ Aquellas no manejadas por otro servidor

☒ Cualquier dirección

☐ Dirección específica ..

☒ Escuchar en dirección (si es necesario)

Puerto

☐ Por defecto

☐ Cualquiera

☒ 80

Raíz para Documentos

/var/www/2smr

☒ Permitir acceso a este directorio

Nombre del Servidor

☐ Automático

☒ www.2smr.com

Agregar servidor virtual a archivo

☐ Archivo httpd.conf estándar

☒ Nuevo archivo bajo el directorio de servidores virtuales /etc/apache2/sites-available

☐ Archivo seleccionado..

Copiar directivas desde

En ningún lugar

Crear Ahora

Si ha salido todo bien, estará creado:

☆ Servidor Web Apache

Apache versión 2.4.58

Configuración global

Hosts virtuales existentes

Crear host virtual

☒ Seleccionar todo

☐ Invertir selección

Tipo	Dirección	Puerto	Nombre del Servidor	Raíz para Documentos
Servidor por Defecto	Cualquiera	Cualquiera	Automático	Automático
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	80	Automático	/var/www/html
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	80	www.1smr.com	/var/www/1smr
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	80	www.2smr.com	/var/www/2smr

2.3.- Ahora hay que hacer las páginas web para cada uno de los 2 dominios.

- Para el host virtual de 1smr, con un editor de textos hacemos este código de ejemplo y lo guardamos con el nombre de index.html en la carpeta /var/www/1smr

```
index.html
/var/www/1smr

1 <html>
2   <head>
3     <title>Página de primer curso de SMR</title>
4   </head>
5 <body>
6   web de 1smr
7 </body>
8 </html>
```

- De la misma forma, creamos este código con el nombre index.html para el host virtual de 2smr en la carpeta /var/www/2smr

```
index.html
/var/www/2smr

1 <html>
2   <head>
3     <title>Página de segundo curso de SMR</title>
4   </head>
5 <body>
6   web de 2smr
7 </body>
8 </html>
```

Ya están creadas las páginas web. Ahora solamente queda comprobar que si usamos un navegador web y ponemos los nombres de dominio, nos conduce a las páginas correspondientes.

MUY IMPORTANTE: Antes hay que activar los 2 hosts virtuales, yendo al terminal y haciendo:

sudo su -----> nos convertimos en usuario root

a2ensite -----> cuando pregunte, se le da a * y luego a Intro, así activará todos los hosts virtuales

service apache2 reload --> esta orden recargará la nueva configuración del servidor

```
root@pablosq2526-VirtualBox: /home/pablosq2526# a2ensite
Your choices are: 000-default default-ssl www.1smr.com www.2smr.com
Which site(s) do you want to enable (wildcards ok)?
*
Site 000-default already enabled
Enabling site default-ssl.
Site www.1smr.com already enabled
Site www.2smr.com already enabled
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
root@pablosq2526-VirtualBox: /home/pablosq2526# service apache2 reload
```


¿Qué ha ocurrido? Ha dado un error. Para conocer la situación, hacemos

`service apache2 status`

Sale

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# service apache2 status
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-12-10 08:42:45 CET; 34min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 12164 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 4635 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 4601)
   Memory: 5.0M (peak: 6.8M)
      CPU: 307ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─4635 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─4637 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─4638 /usr/sbin/apache2 -k start

dic 10 08:42:45 pablog2526-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP>
dic 10 08:42:45 pablog2526-VirtualBox apachectl[4634]: AH00558: apache2: Could not reliably >
dic 10 08:42:45 pablog2526-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP >
dic 10 09:16:54 pablog2526-VirtualBox systemd[1]: Reloading apache2.service - The Apache HT>
dic 10 09:16:54 pablog2526-VirtualBox apachectl[12167]: AH00526: Syntax error on line 24 of >
dic 10 09:16:54 pablog2526-VirtualBox apachectl[12167]: Invalid command 'SSLEngine', perhaps>
dic 10 09:16:54 pablog2526-VirtualBox systemd[1]: apache2.service: Control process exited, c>
dic 10 09:16:54 pablog2526-VirtualBox systemd[1]: Reload failed for apache2.service - The Ap>
```

Se ve que el servidor apache por defecto ahora usa https (páginas web cifradas). Como este asunto se tratará en otro tutorial, vamos a desactivar el cifrado en nuestras páginas web recién creadas. Para ello editamos el archivo `/etc/apache2/sites-enabled/default-ssl.conf` (como gran profesional de la Informática que eres, te acordarás de hacer primero una copia de seguridad de este archivo, porque lo necesitaremos más adelante cuando se vean las páginas web cifradas)

Comentamos poniendo # las líneas

```
Abrir  default-ssl.conf  Guardar
/etc/apache2/sites-enabled

22      # SSL Engine Switch:
23      # Enable/Disable SSL for this virtual host.
24      #SSLEngine on
```

```
Abrir  default-ssl.conf  Guardar
/etc/apache2/sites-enabled

22      # SSL Engine Switch:
23      # Enable/Disable SSL for this virtual host.
24      #SSLEngine on
```

```
#<FilesMatch "\.(?:cgi|shtml|phtml|ph
    #SSLOptions +StdEnvVars
#</FilesMatch>
#<Directory /usr/lib/cgi-bin>
    #SSLOptions +StdEnvVars
#</Directory>
```

Guardamos el archivo y hacemos

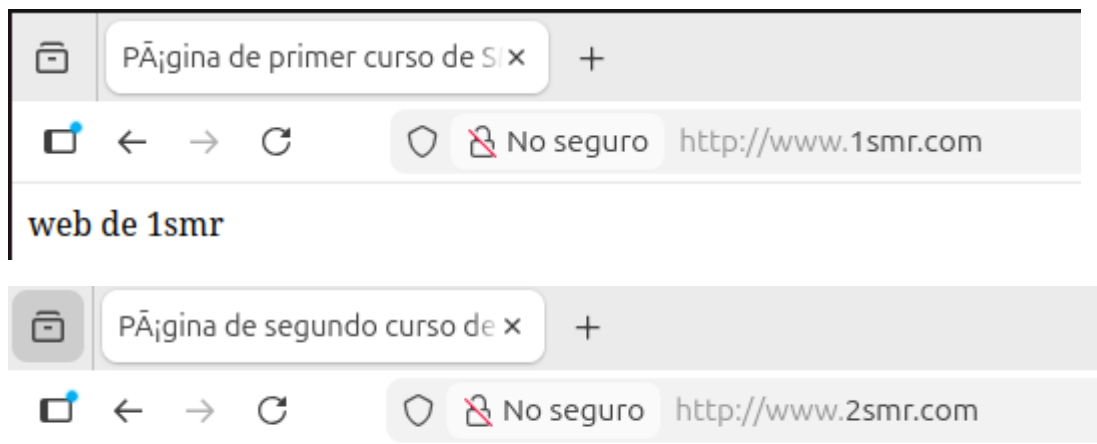
service apache2 restart

```
root@pablos2526-VirtualBox:/home/pablos2526# service apache2 restart
root@pablos2526-VirtualBox:/home/pablos2526# service apache2 status
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-12-10 09:22:34 CET; 7s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 12825 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 12830 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 4601)
   Memory: 5.0M (peak: 5.5M)
      CPU: 22ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─12830 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─12832 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─12833 /usr/sbin/apache2 -k start

dic 10 09:22:34 pablos2526-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP>
dic 10 09:22:34 pablos2526-VirtualBox apachectl[12829]: AH00558: apache2: Could not reliably>
dic 10 09:22:34 pablos2526-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP >
```

Luego comprobamos con status que funciona.

Para terminar, usaremos Firefox para comprobar que los 2 dominios disponen de su web:



web de 2smr